

AI 스타트업 관점에서 본

EU AI Act 영향 분석

발표자 임준영 | 인공지능 전공

주제

Q1

한국 스타트업이 EU 시장에서 직면할 실제 규제 리스크는 무엇인가?

Q2

고위험·GPAI 규제가 스타트업의 진입 전략에 어떤 제약을 가하는가?

Q3

규제 비용을 줄일 수 있는 기술적·조직적 전략은 무엇인가?

Q4

한국 정부가 제공해야 할 정책적 지원은?

역외적용 · 고위험 분류 · GPAI 의무

AI Act Article 2 · 6 · 22 · 99 기준 리스크 범위

한국 스타트업은 EU 법인 유무와 무관하게 규제 대상이며, 주력 수출 분야 다수가 Annex I 또는 Annex III 경로로 고위험에 편입된다.

① 역외적용의 불가피성

Article 2는 제공자의 국적과 소재지에 관계없이 EU 시장 출시 또는 산출물의 역내 활용을 기준으로 적용 범위를 설정한다. 한국 스타트업이 SaaS 형태로 EU 사용자에게 서비스를 제공하는 경우에도 규제 대상에 포함되며, EU 내 법인 부재는 면책 사유가 되지 않는다. GDPR이 채택한 역외적용 구조를 그대로 따른다.

② 한국 수출 주력 분야의 고위험 분류

Article 6은 두 경로로 고위험을 지정한다. 첫째, Annex I에 열거된 Union 조화입법(예: 의료기기 Regulation 2017/745)의 안전 구성요소인 AI이다. Lunit과 VUNO의 영상 진단 AI가 이 경로로 편입된다. 둘째, Annex III에 열거된 8개 활용사례로, 채용·HR, 에듀테크, 핀테크 신용평가, 원격 생체인식이 포함된다. 두 경로는 Article 113(c)에 따라 시행일이 다르다. Annex III 경로는 2026-08-02, Annex I 경로는 2027-08-02부터 적용되어, 의료 AI 분야는 Annex III 분야보다 약 1년의 대응 준비 기간을 추가로 가진다. 기존 CE 인증은 AI Act 요건을 자동 충족하지 못하며, 공정성·대표성·투명성 요건이 별도로 요구된다.

분야	예시	분류 경로	시행일 (Art. 113)
의료 AI	Lunit · VUNO	Annex I (MDR 경유)	2027-08-02
채용·HR 테크	다수 HR AI	Annex III §4	2026-08-02
에듀테크	입학·평가 AI	Annex III §3	2026-08-02
핀테크 신용평가	사기탐지 AI	Annex III §5	2026-08-02
원격 생체인식	얼굴·감정 인식	Annex III §1 / Art. 5	2026-08-02

③ 핵심 의무와 벌금 체계

고위험 제공자는 적합성 평가와 CE 마킹, EU 데이터베이스 등록, EU 권한대리인 지정(Art. 22), 시장 출시 후 10년간 기술 문서 보관(Art. 18) 등의 의무를 진다. 위반 시 벌금은 금지 범주 기준 3,500만 유로 또는 글로벌 매출의 7% 중 높은 금액, 고위험 의무 위반은 1,500만 유로 또는 매출의 3%로 GDPR을 상회한다. 다만 Article 99(6)은 SME와 스타트업에 대해 각 위반 유형별 '고정액과 매출 비율 중 낮은 금액'을 상한으로 적용하도록 명시하여 자원이 제한된 기업의 실질 부담을 완화한다.

④ GPAI 파생 리스크

OpenAI·Anthropic 등 해외 파운데이션 모델을 활용해 EU 서비스를 제공하면 다운스트림 제공자 또는 배포자로 분류되어 별도 의무가 발생한다. Naver HyperCLOVA X, LG EXAONE, Upstage Solar 등 자체 GPAI 개발 기업은 훈련 컴퓨팅이 10^{25} FLOPs를 초과하면 '시스템 리스크 GPAI'로 지정되어 모델 평가·적대적 테스트·사고 보고 의무가 추가된다.

비용 · 시간 · 제품 재설계의 3층위 제약

컴플라이언스 비용 · 출시 지연 · 기능·UX 요건

규제 대응 비용은 SME 기준 5만~50만 유로, 출시 지연은 6~12개월, 제품 측면에서는 금지 기능 제거와 인간 감독 UX 내장이 요구된다.

① 직접 컴플라이언스 비용

업계 추정치 기준, SME 평균 컴플라이언스 비용은 사용 사례 복잡도에 따라 5만~50만 유로 범위이며, 고위험 시스템 초기 구축 비용은 20만~50만 유로 수준이다. 품질관리시스템(QMS) 신규 구축에는 19.3만~33만 유로, 연간 유지보수에 약 7.1만 유로가 소요된다. 30인 이하 초기 스타트업에 컴플라이언스 전담 인력 1~2명을 배정할 경우 전체 인력의 3~7%에 해당하는 고정비가 발생한다.

비용 항목별 추정 (EUR · 업계 추정치)

항목	금액 (EUR)
SME 평균 컴플라이언스	5만 ~ 50만
고위험 시스템 초기 구축	20만 ~ 50만
QMS 신규 구축	19.3만 ~ 33만
QMS 연간 유지보수	약 7.1만
규제 지연 평균 손실	9.4만 ~ 32.2만

② 제품 출시 6~12개월 지연

고위험 AI는 적합성 평가 → CE 마킹 → EU 데이터베이스 등록 → 권한대리인 지정의 네 단계 파이프라인을 순차적으로 거쳐야 한다. 업계 분석에 따르면 이 과정은 제품 출시를 6~12개월 지연시킨다. 기존 MVP 기반 출시 주기가 3~6개월이었던 것과 비교하면, 총 소요 시간이 2~3배로 확대되며 시장 검증 주기에 직접적 영향을 미친다.

③ 제품·기능 차원의 재설계

제품 측면에서는 세 범주별로 요건이 달라진다. 첫째, 금지 범주(Article 5) — 직장·학교 내 감정 인식, 사회적 스코어링, 민감 속성 생체 분류에 해당하는 기능은 EU 버전에서 제거해야 한다. 둘째, 제한적 위험 범주(Article 50) — 챗봇은 AI 이용 사실을 사용자에게 고지해야 하며, 생성형 AI 산출물에는 AI 생성 사실을 라벨링해야 한다. 셋째, 고위험 범주(Article 14) — 인간 감독(human oversight) 요건에 따라 사용자가 결정을 재정의할 수 있는 override, audit log, explanation 기능이 UX와 워크플로에 내장되어야 한다.

결과적으로 EU 버전과 non-EU 버전의 기능 분기 또는 전체 제품의 EU 기준 일원화가 요구된다. 사용자 경험, 기능 범위, 데이터 처리 방식이 규제 요건을 전제로 재정렬되어야 하며, 이는 초기 단계 스타트업의 제품 개발 일정에 상당한 조정 부담을 발생시킨다.

기술 × 조직 두 축의 대응 전략

MLOps 내재화 + 샌드박스 · 컨소시엄 · 이중 준수

대응 전략은 기술 축(AI 거버넌스의 MLOps 내재화)과 조직 축(샌드박스·컨소시엄·한국 AI 기본법 이중 준수)으로 구분된다.

대응의 두 축

대응 전략은 기술 축과 조직 축으로 구분된다. 기술 축은 개발 프로세스 내부에서 규제 요건을 자동 충족하는 방식이며, 조직 축은 외부 제도와 이중 법역 자산 재활용을 통해 비용을 분산하는 방식이다.

① 기술 전략 | MLOps 내재화

기술 축의 핵심은 AI 거버넌스의 MLOps 파이프라인 내재화이다. 데이터 계보(lineage) 추적, 모델 카드 자동 생성, 리스크 평가, 테스트 로그 기록을 개발 과정에서 자동화하면 Article 11의 기술 문서 요건을 개발 단계에서 직접 충족할 수 있다. 사후 문서화 방식 대비 작업량이 감소하고, 변경 이력 추적도 일관되게 유지된다.

추가 기술 전략으로는 세 가지가 있다. 첫째, 2025년 7월 AI Office가 발표한 GPAI Code of Practice의 자발적 준수이다. 컴플라이언스 입증 절차가 간소화된다. 둘째, 자체 파운데이션 모델 학습 대신 EU에 등록된 오픈소스 모델(Mistral 등) 기반 파인튜닝 전략이다. GPAI 제공자 책임이 경감되며 훈련 데이터 공개 의무의 직접 부담이 축소된다. 셋째, 고위험 AI에 override, audit log, explanation 기능을 내장하고 학습 데이터셋의 opt-out 목록을 사전 필터링하는 작업이다.

② 조직 전략 | 샌드박스 · 컨소시엄 · 이중 준수

조직 축은 세 가지 구성 요소를 포함한다. 첫째, Article 57과 62가 규정하는 규제 샌드박스이다. 각 회원국은 2026년 8월 2일까지 최소 1개의 AI 샌드박스를 운영할 의무를 지며, SME와 스타트업에 우선 접근권이 부여된다. Article 57(12)에 따라 샌드박스 참여 기업이 관할 당국의 지도를 선의로 따르는 범위에서 해당 감독 활동과 관련된 위반에 대한 행정 벌금이 면책되며, 참여 기록은 AI Act 준수의 보조 증거로 활용된다.

둘째, 동일 분야 한국 스타트업 간 컨소시엄을 통한 공동 대응이다. 기술 문서 템플릿, 리스크 평가 양식, QMS 기반을 공유하면 개별 기업의 고정비가 분산된다. 분야별(의료 AI, 채용 AI, 핀테크 등) 수직 컨소시엄이 문서 작업과 외부 컨설팅 비용을 공동 자산으로 전환하는 구조를 만든다.

셋째, 2026년 1월 22일 시행된 한국 AI 기본법과의 이중 준수 전략이다. 한국 AI 기본법은 EU AI Act의 규제 구조를 참조했기 때문에, 국내 준수 체계를 선제적으로 구축하면 그 자산의 상당 부분이 EU 대응에 재사용된다. 한 번의 문서 작성으로 두 법역의 증빙이 가능한 경로이며, 세 조직 전략 중 가장 비용 효율적인 방식이다.

EU 특화 컴플라이언스 지원 패키지

2026년 창업지원 3조 4,645억원 · EU 전용 트랙 부재

현 창업 지원은 미국 진출과 일반 자금에 집중되어 있어 EU 컴플라이언스 지원 공백이 존재한다. 네 가지 정책이 필요하다.

현 지원 구조의 공백

한국 정부는 2026년 창업지원 예산으로 3조 4,645억 원을 배정하고 중소벤처기업부 GMEP, Around X, 글로벌 5G 프로그램 등을 운영하고 있다. 그러나 지원 항목은 주로 미국 진출과 일반 창업 자금에 배정되어 있으며, EU 컴플라이언스 전용 트랙은 부재한 상태이다. 다음 네 가지 정책이 추가로 필요하다.

필요 정책 과제 4가지

01 EU AI Act 컴플라이언스 원스톱 지원센터

KOTRA 유럽지역본부 또는 KISA 산하에 통합 창구를 설치하고, 기술 문서 영문 작성, 적합성 평가 준비, 권한대리인 매칭, CE 마킹 가이드를 단일 접점에서 제공한다.

02 한국 AI 기본법 ↔ EU AI Act 이중 준수 가이드라인

양 법의 고영향 AI와 고위험 AI 의무를 맵핑한 이중 준수(dual compliance) 템플릿을 정부가 공식 배포한다. 국내 준수 자산을 EU 대응 자산으로 재활용할 수 있는 공식 지침이다.

03 SME 컴플라이언스 비용 바우처

QMS 구축, 기술 문서화, 외부 적합성 평가 수수료, 규제 샌드박스 참여비에 대해 50:50 매칭 펀드를 기업당 연 2~5억 원 한도로 제공한다.

04 권한대리인 풀 구축 + 한-EU 샌드박스 상호인증

KOTRA가 EU 주재 한인 법률·컴플라이언스 기업과 협약을 체결하여 할인 요율을 확보한다. 동시에 국내 샌드박스 결과가 EU 회원국 샌드박스에서 보조 증거로 인정되도록 양자 MoU를 추진한다.